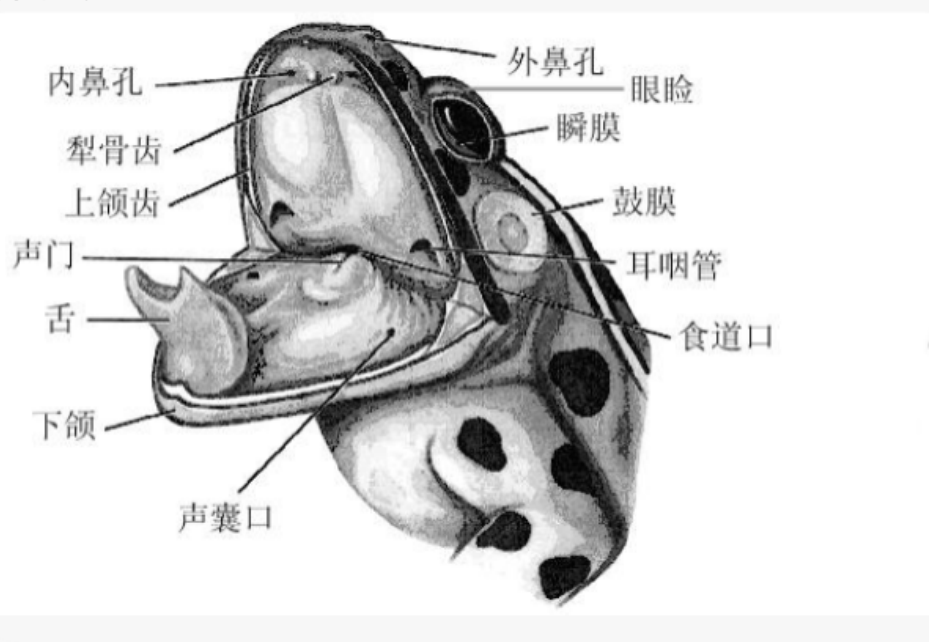
两栖纲

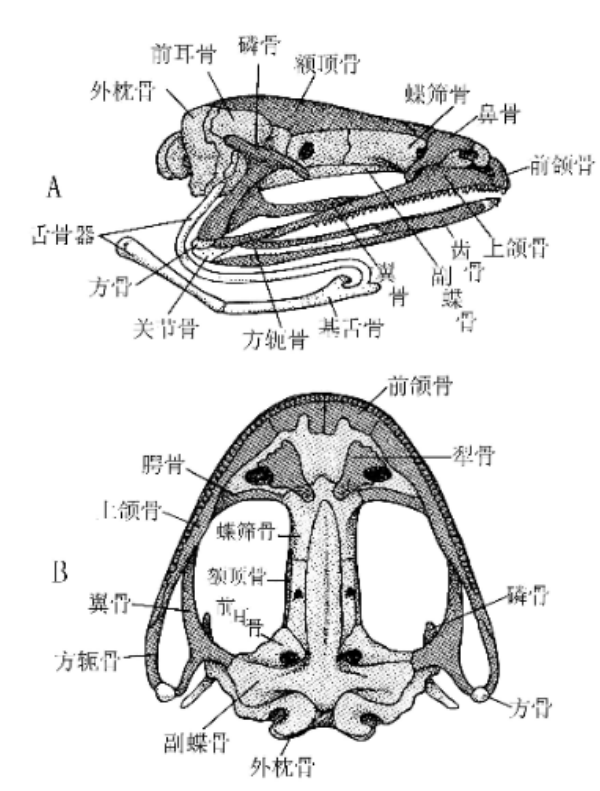
- 从水生到陆生
  - 1.陆地上的身体支撑与行走
    - 由于空气密度低，重力作用要求陆生动物必须有强有力的四肢将身体支撑起来，才能使躯体在地面上移动
  - 2.在空气中呼吸
    - 鳃是水生动物的呼吸器官，肺是陆生动物的呼吸器官。
    - 两栖类幼体以鳃呼吸，经变态后成体以肺呼吸
- 主要特征
  - 成体：肺呼吸，皮肤为辅助呼吸器官
  - 成体：不完全双循环心脏二心房一心室
  - 具五趾型附肢，腰带与荐椎联结
  - 脊柱分化为四区：颈椎、躯干椎、荐椎和尾椎
  - 皮肤裸露，没有覆盖物，不能防止体内水分蒸发表皮,出现角质化；有粘液腺
  - 两大脑半球完全分开，大脑顶部出现神经细胞（原脑皮）
  - 出现中耳，具有鼓膜和耳柱骨
  - 变态现象
  - **两栖类区别于所有陆栖脊椎动物的根本特征**
    - 具有初步适应于陆生的躯体结构，但受精和幼体发育仍在水中进行，并经过变态而上陆生活
  - **两栖类是脊椎动物中种类和数量最少、分布狭窄的一个类群**
    - 两栖类的代谢水平低、保温与调温机制不完善，属于**变温动物**，大多数种类生活在热带、亚热带和温带区域
    - 它们**未能彻底摆脱“水”的束缚**，只能局限在近水的潮湿地区分布或再次入水水栖
  - **两栖类对陆生生活适应不完善**
    - 繁殖和幼体发育需在淡水中进行。
    - 幼体形态似鱼，用鳃呼吸，有侧线，无四肢，用尾鳍游泳，经过变态后才能上陆生活

特征	幼体（水生）	成体（陆生）
呼吸器官	以鳃呼吸	以肺呼吸
侧线器官	具侧线器官	侧线器官退化
附肢类型	无五趾型附肢	有五趾型附肢
心脏结构	一心房、一心室	二心房、一心室
循环类型	单循环	不完全的双循环

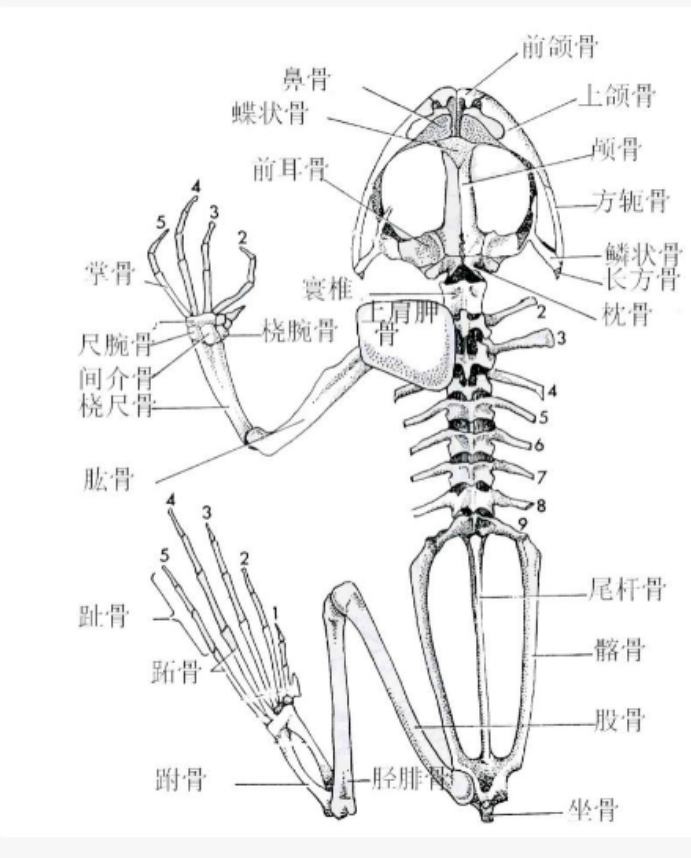
- 形态结构
  - 体形
    - 由于栖息环境和生活方式的不同，两栖类的体型有明显的区别
    - 主要分为三类：蚓型、蝾螈型和蛙型
    - 身体分为头、躯干、尾和四肢四部分
    - 头形扁平而略尖，游泳时可减少阻力
    - 口裂宽阔
    - 吻端两侧有外鼻孔一对，具鼻瓣
    - 多数种类眼大而突出，具活动性眼睑，下眼睑有半透明的瞬膜，游泳时保护眼球



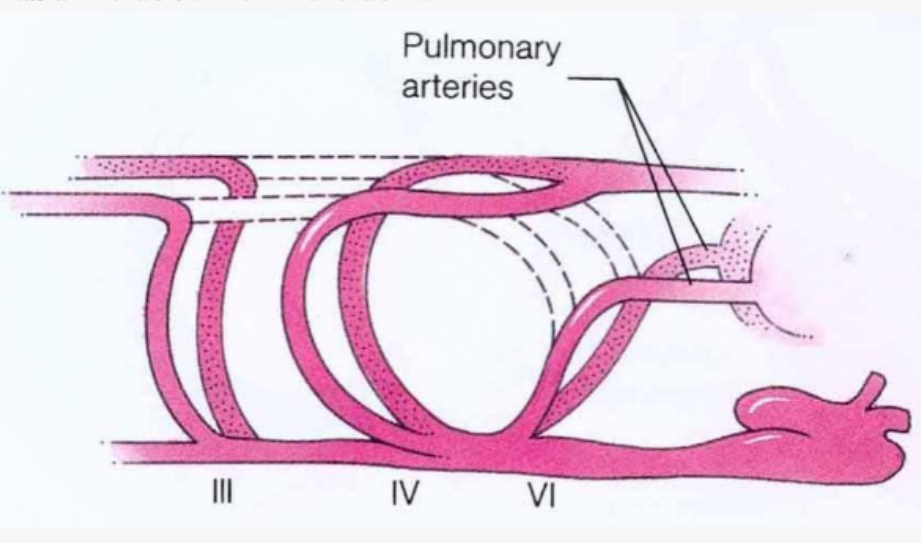
    - 蛙蟾类
      - 眼后有鼓膜，雄体咽部或口角有1-2个内声囊或外声囊
      - 外声囊充气时可膨胀成泡状或袋状
  - 皮肤
    - 表皮
      - 角质层：外层细胞轻微角质化
      - 生发层：柱状上皮细胞
    - 真皮
      - 疏松层
      - 致密层
    - 皮肤裸露，富含多细胞腺体，埋于真皮层内
    - 常见的皮肤腺：
      - 粘液腺
        - 多细胞泡状腺
        - 防止体表干燥，对减少体内水分散失及利用皮肤进行呼吸具有重要的作用
      - 毒腺
        - 由粘液腺转变而来，是防止肉食动物侵袭的一种保护适应。
    - 表皮和真皮还有各种色素细胞
  - 骨骼系统
    - 头骨



      - 头骨扁、宽，脑腔狭小，无眶间隔，脑颅平颅型
      - 骨块数量少，骨化程度不高，保留一部分软骨
      - 侧枕骨有两个**枕髁**，与**寰椎**相联系 —— *哺乳动物也有两个枕髁，说明人类是由两栖进化而来*
      - 颅骨通过方骨与下颌连接（自接型）
      - 次生颌发达（前颌骨、上颌骨和齿骨等）
      - 初生颌退化（腭方软骨、麦氏软骨）
      - 舌颌骨演变成听骨（耳柱骨），移至中耳内
      - 鳃弓退化，部分演变成支持舌和喉的软骨
    - 脊柱



      - 分化为四部分
        - 颈椎
        - 躯干椎
        - 荐椎
        - 尾椎
      - 颈椎（寰椎）一枚，具一对关节窝，与颅骨后缘的枕髁关节
      - 躯干椎数量变化多（7~200枚），多数前凹型或后凹型，少数为双凹型，横突不发达，无肋骨
      - 荐椎一枚，横突外端与腰带的髂骨连接
      - 尾椎，蛙蟾类中多枚愈合形成尾杆骨
    - 带骨和肢骨
      - 两栖类的肩带不附着于头骨，腰带通过荐椎与脊柱连接
      - 五趾型附肢
  - 肌肉系统
    - 肌肉原始分节不明显，但保留着分节的特点
    - 躯干肌为纵行或斜行的长肌肉群，轴上肌不发达
    - 四肢肌肉发达
    - 鳃肌退化
  - 消化系统
    - 消化道
      - **口咽腔：**结构复杂，具有牙齿、舌及内鼻孔、耳咽管孔、喉门、食道开口
      - 鲵螈类和蚓螈类的颌缘具有1-2排颌齿
      - 蛙蟾类没有颌齿或仅具上颌齿
      - 多数蛙蟾类的舌结构特殊，能迅速翻出口外，且具颌间腺（无消化酶） —— *颌间腺：分泌粘液，无消化酶，主要是湿润食物，方便吞咽*
      - ***食道**：短*
      - *****胃：**蛙蟾类的胃较大，呈囊状*
      - ***肠：***
        - *小肠主要功能为消化食物和吸收营养*
        - *大肠的功能为吸收水分*
        - *粪便从泄殖孔排出*
    - *消化腺*
      - *肝脏*
      - *胰脏*
  - **呼吸系统**
    - 幼体：皮肤、外鳃或内鳃呼吸
    - 蛙蟾类成体：肺、皮肤呼吸
    - 呼吸方式：
      - 肺呼吸：肺结构简单，囊状，肺胞数量少，内壁只有少量皱褶
      - 咽式呼吸：无胸廓，依靠口底的升降帮助呼吸
      - 口咽腔呼吸
  - 循环系统
    - 血液循环方式：包括肺循环和体循环的不完全双循环，心室不分隔，在心室中多氧血和缺氧血有混合现象
    - 循环系统：血管系统和淋巴系统
    - 皮肤有辅助呼吸功能，在回静脉窦的静脉血中含有来自肺皮静脉的多氧血
    - 心脏
      - 幼体 —— 只含有一个心房和一个心室
      - 成体 —— 由1个心室、2个心房、静脉窦和动脉圆锥组成
      - 心房分隔，左心房富氧血来自肺静脉，右心房缺氧血来自静脉窦
      - 心室内有肌质的柱状纵褶，有各种瓣膜，动脉圆锥内有螺旋瓣，控制血液流向
    - 动脉
      - 动脉为离心血管 —— *即离开心脏的血管*
      - 由腹大动脉分出三对动脉弓



      - 颈动脉弓
      - 体动脉弓
      - 肺皮动脉弓
      - 左右体动脉弓又汇合成一条背大动脉
    - 静脉
      - *静脉为入心血管*
      - *静脉窦接受前大静脉和后大静脉的血液，通过右心房流入心室。肺静脉经左心房进入心室*
      - *具有一对肾门静脉和一条肝门静脉。门静脉的两端血管*
      - *都为毛细血管*
    - 淋巴
      - 包括淋巴管、淋巴腔、淋巴心和淋巴液等结构
      - *到达盲端后通过毛细血管回去*
  - 神经系统
    - 脑
      - 大脑：分两个半球，顶部表皮出现零星神经细胞，即原脑皮
      - 间脑
      - 中脑：发达，背部发育形成一对视叶 —— 两栖类神经系统的最高中枢
      - 小脑
      - 延脑
    - 感觉器官
      - **侧线器官：**幼体及部分水栖鲵螈类
      - **视觉器官：**具有陆栖脊椎动物的特征 —— 蛙蟾类具有**上下眼睑、瞬膜和泪腺**。下眼睑能活动，连接瞬膜
      - **嗅觉器官**：鼻腔；嗅粘膜位于鼻腔的背面，分布于其上的嗅神经往后通至嗅叶
      - **听觉器官**：比鱼类复杂，蛙蟾类具有内耳和中耳
  - 排泄系统
    - 主要排泄器官为肾脏和皮肤，以肾脏最为重要
    - 幼体蝌蚪以**前肾**为排泄器官
    - 成体蛙以**中肾**为排泄器官
    - 具有泌尿、调节体内水分和维持渗透压的作用
    - 排泄物主要是**尿素**
  - 生殖系统
    - 繁殖期主要集中于春夏季